

Ernesto Miró Peraza

Ingeniero de Software Senior | Full-Stack
.NET/Angular

Arquitectura cloud · Liderazgo técnico · IA aplicada a ingeniería
Zapopan, Jalisco, México | +52 33 1788 8852 |
emiroperaza@gmail.com
Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1993



PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Ciencias Informáticas con 9 años de experiencia en soluciones empresariales. Especializado en C#/.NET y Angular, con experiencia en plataformas SaaS (Software as a Service) multi-tenant, microservicios, arquitectura orientada a eventos, identidad, seguridad e integración entre GCP (Google Cloud Platform) y Azure. Combino desarrollo directo, definición de arquitectura, liderazgo técnico y coordinación de entregas. También desarrollo capacidades de IA en aplicaciones con Semantic Kernel, modelos de lenguaje, generación aumentada por recuperación (RAG) y flujos con agentes para conectar información del negocio y herramientas de la aplicación.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Backend y arquitectura C#/.NET · ASP.NET Core · gRPC · REST · GraphQL · microservicios · eventos · SaaS multi-tenant	Cloud y seguridad GCP · Azure · OAuth 2.0 · OIDC · SAML 2.0 · JWT · RBAC · Terraform · Docker
Frontend y datos Angular · TypeScript · Angular Material · RxJS · Signals · SQL Server · PostgreSQL · Firestore · BigQuery	Ingeniería y liderazgo Principios SOLID · Clean Code · Scrum · Azure DevOps · Jira · revisión de PR · IA agéntica
IA en aplicaciones Semantic Kernel · integración de LLM · RAG · agentes y herramientas · inferencia local	Ingeniería asistida por IA Codex y Claude Code en Visual Studio Code · contexto del proyecto · planificación, implementación y revisión humana

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Software Full-Stack y Líder Técnico

Cliente privado del sector automotriz | México | Remoto | 2026

Proyecto profesional independiente para el diseño y desarrollo integral de una plataforma CRM (Customer Relationship Management) empresarial.

- Lidero técnicamente un equipo de 3 personas, coordinando desarrollo frontend y QA (Quality Assurance), además de arquitectura, infraestructura y comunicación con el cliente.
- Diseñé la arquitectura desacoplada y desarrollo la solución con Angular 21, TypeScript, .NET 9, ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core 9 y Microsoft SQL Server.
- Implementé módulos de clientes, vehículos, servicios, cotizaciones, cristales, citas, usuarios, empresas y sucursales, con contexto multiempresa y multisucursal.
- Construí un calendario de citas con jornadas laborales, días festivos, capacidad por franja, reglas de disponibilidad y validación de conflictos.
- Implementé autenticación con JWT (JSON Web Token) en cookies HttpOnly, autorización, control de sesión, validaciones y manejo centralizado de excepciones.
- Gestiono planificación, asignación de tareas, revisión de avances y resolución de bloqueos técnicos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Software Senior Full-Stack

Itopia | Estados Unidos | Remoto | 2019-2026

Empresa estadounidense de SaaS para el sector educativo K-12, enfocada en plataformas cloud, virtualización y acceso remoto.

Liderazgo técnico y arquitectura

- Ejercí liderazgo técnico interno sobre un equipo pequeño formado por un desarrollador frontend, un desarrollador backend y una persona de QA.
- Creé y distribuí tareas, realicé estimaciones, revisé PR (Pull Request), orienté implementaciones y coordiné entregas entre frontend, backend y QA.
- Orquesté la arquitectura de IGW (Itopia Gateway), definiendo dominios, integraciones, convenciones y criterios técnicos para su evolución.
- Normalicé estándares de logging estructurado, inyección de dependencias, manejo de secretos y convenciones de código aplicados en más de 5 repositorios.
- Diseñé flujos de desarrollo asistidos por IA (Inteligencia Artificial) con skills, subagentes, MCP (Model Context Protocol) y documentación como contexto.

Plataforma SaaS multi-tenant de nueva generación | 2025-2026

- Diseñé e implementé microservicios con .NET 10, gRPC y API REST para una plataforma SaaS multi-tenant destinada a distritos escolares.
- Construí un gateway único de ingreso con OAuth 2.0 client credentials, scopes y rate limiting, además de dominios de sesiones, organizaciones, catálogo y entrega interna de eventos.
- Desarrollé el onboarding automatizado de tenants sobre Azure mediante máquinas de estado, consentimiento de Entra ID, callbacks, fan-out de eventos y reintentos programados.
- Diseñé la gestión de capacidad y costes de host pools de Azure Virtual Desktop mediante ARM (Azure Resource Manager), encendido por lotes y buffers configurables.
- Implementé operaciones asíncronas de larga duración, polling, limpieza de sesiones fantasma, feature flags e idempotencia.
- Detecté vulnerabilidades de autenticación y diseñé mitigaciones mediante validación estricta de audiencias e índices HMAC para datos sensibles.
- Definí infraestructura como código con Terraform y pipelines de CI/CD (Continuous Integration and Continuous Delivery) mediante Cloud Build.

Plataforma VDI EdTech | 2019-2025

- Construí y evolucioné una plataforma VDI (Virtual Desktop Infrastructure) políglota de aproximadamente 20 servicios C#/.NET y Node.js/TypeScript en Cloud Run y Cloud Functions.
- Desarrollé integraciones de rostering e identidad con Clever, ClassLink/OneRoster, Google Workspace, Google Admin Directory, Google Classroom API, Microsoft Graph, Entra ID, OAuth 2.0 y SAML 2.0.
- Implementé metering en BigQuery, orquestación de máquinas virtuales en Compute Engine y un motor de eventos con Pub/Sub, colas de demora y reintento, callbacks y un gateway SSE (Server-Sent Events).
- Construí portales Angular para administración, usuarios finales y soporte, con GraphQL tipado, PWA (Progressive Web Application) e integración de visores de escritorio remoto.
- Desarrollé un agente Windows en .NET para máquinas virtuales VDI, con detección de inactividad, publicación de eventos y gestión del ciclo de vida de instancias.
- Implementé cifrado envelope con Cloud KMS, rotación de secretos, Terraform y Cloud Build.
- Adquirí dominio transversal del stack de streaming WebRTC/GStreamer para analizarlo, diagnosticarlo y evolucionarlo, sin atribuirme la autoría de sus componentes base.
- Participé en WorkAnyWhere, Cloud Compliance Manager, CloudApps e ItopiaOne.

EXPERIENCIA ANTERIOR

Especialista de Proyecto

XETID | Cuba | 2017-2019

- Desarrollo de sistemas empresariales en la División de Gestión de Entidades y participación en el proyecto Distra ARP.
- Implementación y mantenimiento de funcionalidades backend y frontend con PostgreSQL, Zend Framework, Ext JS y Bootstrap.
- Análisis de requerimientos y resolución de necesidades funcionales y técnicas en un equipo multidisciplinario.

Ingeniero de Software - Proyecto académico

Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) | Cuba | 2016-2017

- Desarrollé SBRSPPLIT, sistema de predicción de compatibilidad entre estudiantes y asignaturas basado en aptitudes individuales.
- Implementé la solución con Python, PyQt5 y PostgreSQL, incluyendo procesamiento de archivos Excel y empaquetado mediante PyInstaller.

PROYECTO PERSONAL DESTACADO

Proyecto personal de IA aplicada — Búsqueda conversacional de especialistas

Diseñé el flujo conversacional y desarrollé componentes de recuperación de información y llamada a herramientas utilizando Semantic Kernel y RAG sobre un catálogo vectorizado de especialistas.

El diseño del flujo relaciona la descripción de un problema con perfiles de especialistas relevantes, utiliza un LLM para explicar las coincidencias e incorpora aclaraciones del usuario para refinar la búsqueda.

TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS

Backend	C#/ .NET (Framework 4.7.2 a .NET 10), ASP.NET Core, Node.js, TypeScript, Python, REST, gRPC, GraphQL, Apollo Server y SSE.
Arquitectura	Microservicios, arquitectura orientada a eventos, SaaS multi-tenant, API Gateway, máquinas de estado, sagas, callbacks, fan-out, webhooks, reintentos e idempotencia.
Cloud	GCP: Cloud Run, Cloud Functions, Pub/Sub, Cloud Tasks, Cloud Scheduler, Firestore, BigQuery, Cloud KMS, Secret Manager, Compute Engine y Cloud Build. Azure: Azure Virtual Desktop, ARM, Entra ID, Microsoft Graph, MSAL y Managed Identity. Terraform y Docker.
Seguridad	OAuth 2.0, OIDC, SAML 2.0, JWT, JWE, JWKS, Firebase Authentication, SSO, RBAC, scopes, envelope encryption, HMAC blind indexing y rate limiting.
Frontend y datos	Angular, Angular Material, RxJS, Signals, formularios reactivos, componentes standalone, GraphQL con codegen, PWA, SQL Server, PostgreSQL, Firestore, BigQuery, Redis y Entity Framework Core.
Ingeniería	Principios SOLID, programación orientada a objetos, Clean Code, patrones de diseño, refactorización, revisión de código, logging estructurado, feature flags, Git, GitHub, Scrum, Azure DevOps y Jira.
IA aplicada	Claude Code, Codex, MCP, skills, subagentes, documentación como contexto y automatización del flujo backlog-a-PR. Utilizo ambas herramientas mediante sus extensiones en Visual Studio Code y la terminal integrada para analizar, planificar, implementar y revisar cambios con el contexto del proyecto y revisión humana.
Orquestación de IA	Semantic Kernel SDK, LLM Integration, AI Agents, Tool Calling / Function Calling, Agentic Workflows y Multi-Agent Orchestration.
Recuperación de conocimiento	Embeddings, Semantic Search, Vector Search, RAG Architecture, PostgreSQL + pgvector, Cosine Similarity y Top-K Retrieval.
Integración de modelos e inferencia	ONNX Runtime, Local Model Inference, Hugging Face Tokenization, Embedding Models, Transformer Models y Model Artifacts.
Patrones de aplicaciones con IA	Human-in-the-Loop, Structured Outputs, Event-Driven Agents, Background Agents, Database Tools y External API Tools.
Integración de proveedores y SDK de IA	OpenAI SDK, Azure OpenAI SDK, Anthropic SDK, Google Gemini SDK y REST API Integration.

EDUCACIÓN E IDIOMAS

Ingeniería en Ciencias Informáticas Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), Cuba 2012-2017	Idiomas • Español: nativo. • Inglés: competencia profesional para conversaciones y reuniones; dominio avanzado de lectura, escritura y terminología técnica.
--	---